Bouturage & Marcottage — Aide-mémoire

Porte sur toutes les espèces du cheatsheet « graines », sauf *Schisandra*, *Acacia baileyana* et *Nyctanthes* (exclues sur demande).

Vocabulaire : bouturage = multiplication par une portion de tige/racine/feuille détachée ; marcottage = enracinement d'un rameau **encore attaché** à la plante mère (marcottage aérien = anneau d'écorce retiré et entouré de mousse ; marcottage par pointe / « tip layering » = pointe de la canne enterrée) ; drageon = pousse surgissant de la racine.

Tableau récapitulatif 1 — Bouturage

Espèce	Se prête-t-il au bouturage ?	Type de bouture	Quand	Hormone (AIB/IBA)	Enracinement	Annexe
Citrus sinensis (Oranger)	Oui, mais capricieux	Semi-aoûtée (avec feuilles)	Été, après durcissement de la pousse	Utile (poudre 0,1–0,3 %)	4–6 semaines	A1
Poncirus trifoliata (Poncire)	Difficile — boutures juvéniles surtout	Semi-aoûtée / aoûtée	Juin (jeunes pousses)	Peu d'effet selon études	6–12 semaines, taux faible	A2
Eucalyptus deglupta (Arc-en-ciel)	Oui, **à condition de bois jeune** (< 5 ans)	Semi-aoûtée	Printemps–début été	Utile, pas indispensable	6–8 semaines	A3
Hippophae rhamnoides (Argousier)	Oui, facile — LA méthode standard	Aoûtée (bois de l'année) ; semi-aoûtée aussi	Dormance (fin hiver–mars) pour l'aoûtée ; début été pour la semi-aoûtée	Optionnelle (500 ppm améliore ; fortes doses nuisent)	4–8 semaines	A4
Olea europaea (Olivier)	Oui, très facile — méthode standard en pépinière	Semi-aoûtée / aoûtée	Août–sept. (semi-aoûtée) ; hiver (aoûtée)	0,2–0,3 % IBA recommandé	~3 mois	A5
Pinus spp. (Pin)	Difficile — espèces et âge dépendants	Semi-aoûtée (mugo) / aoûtée (pin blanc)	Après premières gelées d'automne	Indispensable	Plusieurs mois (lent)	A6
Rubus idaeus	Moyen — les drageons sont	Racines (fragments) ;	Automne–hiver	Non nécessaire	Racines ≠ bouture :	A7

(Framboisier)	bien plus simples	herbacée possible	(racines)		drageon prêt à planter	
Rubus fruticosus (Ronce)	Oui (aoûtée) mais le marcottage domine	Aoûtée de canne	Février	Utile	4–8 semaines	A8
Ribes rubrum (Groseillier rouge)	Oui, très facile	Aoûtée (20–30 cm)	Fin automne–hiver (repos)	Non nécessaire	Enracinement au printemps	A9
Ribes uva-crispa (Groseillier à maquereau)	Oui, facile (un peu moins que le groseillier)	Aoûtée	Repos (automne–hiver)	Non nécessaire	Racines au printemps, repiquage à l'automne suivant	A10
Selenicereus spp. (Pitaya)	Oui, **trivial** — méthode standard mondiale	Tige (segment de cladode)	Toute l'année, saison chaude de préférence	Optionnelle	7–8 jours de cicatrisation puis racines en 2–6 semaines	A11
Pistacia spp. (Pistachier, térébinthe)	Difficile — enracinement récalcitrant	Semi-aoûtée	Été	Indispensable	Variable, souvent décevant ; le greffage domine	A12
Prunus cerasifera (Myrobolan pourpre)	Moyen — possible avec brumisation et hormone	Semi-aoûtée ; aoûtée	Mai–juin (semi) ; hiver (aoûtée)	Indispensable (3 000–5 000 mg/L pour l'aoûtée)	6–10 semaines (semi) ; 4–6 mois (aoûtée), 20–91 %	A13
Actinidia deliciosa / *A. chinensis* (Kiwi vert / jaune)	Oui, très bien — méthode standard	Herbacée-softwood (préférée) ; aoûtée possible	Vert : juin–juillet (herbacée) ; hiver (aoûtée, bois de taille)	Utile (IBA liquide 500–4 000 mg/L)	4–8 semaines sous brumisation	A14

Tableau récapitulatif 2 — Marcottage

Espèce	Se prête-t-il au marcottage ?	Type	Quand	Délai d'enracinement	Annexe
Citrus sinensis	Oui, **très bien** — méthode classique	Aérien	Printemps (bois de l'année précédente) ou	2–4 mois	A1

			mi-été		
Poncirus trifoliata	Possible (anecdotique)	Aérien	Printemps–été	~2–3 mois, succès aléatoire	A2
Eucalyptus deglupta	Non documenté / peu adapté	—	—	—	A3
Hippophae rhamnoides	Non nécessaire — drageons et rejets abondent	— (drageons)	Toute l'année	—	A4
Olea europaea	Oui, possible	Aérien	Printemps–été	2–3 mois	A5
Pinus spp.	Non — conifères récalcitrants au marcottage	—	—	—	A6
Rubus idaeus	Oui (canes flexibles)	Simple / par pointe	Fin été–automne	Racines formées en ~1 an	A7
Rubus fruticosus	Oui, **très bien** — le plus simple	Par pointe	Fin été (les canes se couchent seules)	Automne–hiver	A8
Ribes rubrum	Oui, possible	Simple (rameau bas enterré)	Automne–hiver	Racines à l'automne suivant	A9
Ribes uva-crispa	Oui, très adapté (port retombant)	Simple / par pointe	Automne–hiver (rameau de l'année)	Racines en automne, séparation au printemps	A10
Selenicereus spp.	Non pertinent — le bouturage est instantané	—	—	—	A11
Pistacia spp.	Oui — alternative sérieuse au bouturage	Aérien	Saison de croissance	Études : enracinement réussi avec AIB + GA_3	A12
Prunus cerasifera	Non documenté ; drageons à la base possibles	— (drageons)	—	—	A13
Kiwi vert/jaune	Oui, simple — pousse âgée d'un an couchée	Simple (marcottage de vigne)	Printemps	Séparer après 6–8 mois	A14

Hiérarchie pratique : Selenicereus (bouture directe) < Ribes < Olea < Hippophae < Rubus (marcottage) en difficulté croissante ; Pinus, Pistacia, Poncirus sont les plus difficiles — pour ces trois-là, le semis puis le greffage reste la voie fiable.

Annexe A1 — *Citrus sinensis* (Oranger)

Bouturage : possible mais l'espèce racine mal depuis bouture détachée ; le marcottage aérien et le greffage sont préférés (Straits Times). En pépinière, les porte-greffes d'agrumes se multiplient par boutures de tige sous brumisation (Proc. Fla. State Hort. Soc.).

1. Prélever un bouture semi-aoûtée de 10–15 cm avec quelques feuilles, sous un nœud.
2. Retirer les feuilles du bas, en garder 2–3 réduites de moitié.
3. Tremper la base dans hormone (AIB/IBA ou ANA), planter dans mélange drainant, couvrir d'un sachet, chaleur de fond 20–25 °C. Enracinement en 4–6 semaines (Mein schöner Garten).

Marcottage aérien : méthode de choix, décrite en détail par le Texas A&M (Earth-Kind, Texas A&M) :

1. Choisir un rameau de la grosseur d'un crayon, bois de l'année précédente (printemps) ou pousse aoûtée de l'année (mi-été).
2. Anneler : deux incisions parallèles espacées de ~4 cm autour de la tige, retirer l'anneau d'écorce jusqu'au bois (ne pas laisser d'écorce, sinon l'anneau se referme).
3. Gratter légèrement le cambium, appliquer hormone d'enracinement sur la blessure.
4. Entourer d'une boule de tourbe humide (ou mousse de sphaigne), filmer de plastique opaque, ficeler haut et bas.
5. Attendre 2–4 mois : quand les racines remplissent la motte, sectionner sous le film et planter (AgriPure).
   Nota : le marcottage donne un arbre « sur ses propres racines », sans la tolérance au froid ni la résistance aux *Phytophthora* d'un porte-greffe — pour un agrume en Aude, le greffage sur poncirus reste la voie robuste.

Annexe A2 — *Poncirus trifoliata* (Poncire trifolié)

Bouturage : documenté mais difficile. L'enracinement dépend fortement de la **juvénilité** : les boutures prélevées sur arbres jeunes racinent mieux (Effects of juvenility, ResearchGate). Des études rapportent que bactéries promoteuses et IBA n'améliorent pas l'enracinement des boutures de poncirus (ResearchGate).

1. Début juin : boutures semi-aoûtées de 10–15 cm, base juste sous un nœud.
2. Hormone légère, mélange 50/50 tourbe-perlite, sachet humide, lumière indirecte.

3. Compter 6–12 semaines et un taux d'échec élevé ; multiplier les essais.
   Le cultivar 'Flying Dragon' se bouture selon le même protocole, rempotage 4–6 semaines après enracinement (Weekand).

Marcottage aérien : réussites anecdotiques rapportées par des jardiniers sur des rejets (Houzz forum) — même technique que l'oranger (A1), sans garantie.

Verdict : pour le poncirus, le **semis** (cf. cheatsheet graines) puis le greffage est nettement plus fiable ; le marcottage aérien vaut le coup d'essai sur un rejet.

Annexe A3 — *Eucalyptus deglupta* (Eucalyptus arc-en-ciel)

Bouturage : possible uniquement avec du matériel **jeune**. Les études montrent que des boutures d'arbres de moins de ~5 ans racinent, celles d'arbres plus âgés non — un composé inhibiteur se forme avec l'âge (MyDomaine). Davidson (1974) a obtenu plus de 95 % d'enracinement sur des boutures issues de semis de 2–3 mois, y compris en eau (Davidson, NZ J. Forestry Science (PDF)).

1. Bouture semi-aoûtée de 15–20 cm, pousse de l'année, sans fleurs ni capsules.
2. Retirer les feuilles sur les 2/3 bas, couper juste sous un nœud.
3. Hormone utile, milieu drainant (tourbe-perlite), humidité élevée, chaud (25–30 °C) et lumineux sans soleil direct.
4. Racines en 6–8 semaines (Propagate One).

Marcottage : non documenté pour cette espèce ; l'arbre rejette et drageonne en climat tropical, mais le bouturage de matériel juvénile reste la voie clonale.

Annexe A4 — *Hippophae rhamnoides* (Argousier)

Bouturage — méthode standard pour garantir le sexe des plants (seules les femelles fructifient) (Practical Self Reliance) :

- **Aoûtée** : prélever en période de dormance (fin d'automne à début de printemps) des segments de 15–20 cm sur le bois de l'année ; planter au printemps (mars), un tiers enterré, le tiers d'enracinement le meilleur avec trempage à l'eau courante puis 500 ppm d'AIB (Singh et al., Natl. Acad. Sci. Letters, Springer). L'hormone n'est pas indispensable (Practical Self Reliance).
- **Semi-aoûtée** : début d'été, sous humidité élevée ; c'est la fenêtre qui donne le meilleur enracinement selon les guides horticoles (ForwardPlant).

Drageons et boutures de racines : l'argousier drageonne abondamment — séparer un drageon raciné est la voie la plus rapide ; les boutures de racines réussissent très bien aussi (Practical Self Reliance).

Marcottage : non nécessaire — la plante se propage seule par drageons.

Annexe A5 — *Olea europaea* (Olivier)

Bouturage — LA méthode (l'olivier se clone quasi exclusivement ainsi en pépinière) :

1. Août–septembre : bouture semi-aoûtée de 15–20 cm, de la pousse de l'année qui commence à durcir, après la nouaison (Hunker).
2. Retirer les feuilles sauf 2–3 au sommet ; couper la base en biseau sous un nœud.
3. Tremper dans talc d'enracinement à 0,2 % d'IBA (Weekand).
4. Milieu : moitié sable lavé, moitié tourbe (ou perlite-tourbe) ; chaleur de fond ~21 °C, brumiser le feuillage 2–3 fois/jour, à l'ombre (Weekand, Greg).
5. Contrôler l'enracinement par une traction douce au bout de ~3 mois ; arrêter le chauffage dès l'enracinement. Première (petite) récolte ~4 ans (Hunker).

Marcottage aérien : possible au printemps–été, protocole standard (annelage 3–4 cm, hormone, mousse, film), enracinement en 2–3 mois (Greg).

Annexe A6 — *Pinus* spp. (Pins)

Bouturage : difficile mais faisable. Les espèces les plus faciles sont *P. mugo* (pin de montagne, bouture semi-aoûtée) et *P. strobus* (pin blanc, bouture aoûtée) (Hunker). Le matériel **juvénile** enracine beaucoup mieux ; pour des pins matures, le stockage des boutures 4 semaines à 4 °C avant plantation améliore l'enracinement (étudié sur *P. halepensis*) (Israel J. Plant Sci., Brill).

1. Après les premières gelées d'automne (jusqu'à fin hiver, éviter les dégels), prélever des boutures de 10–15 cm à l'extrémité de pousses saines (Fine Gardening, American Conifer Society).
2. Retirer les aiguilles de la moitié basse (aucune aiguille ne doit toucher le sol).
3. Hormone d'enracinement indispensable ; milieu stérile 1:1 tourbe-perlite (Gardening Know How).
4. Couvrir d'un plastique clair (mini-serre), lumière vive sans soleil direct ; enracinement lent, plusieurs mois à un an.
   Marcottage : non — les conifères ne se prêtent pas au marcottage aérien ; le semis (cf. cheatsheet graines) est la voie normale.

Annexe A7 — *Rubus idaeus* (Framboisier)

Le plus simple : les drageons. Le framboisier s'étend naturellement : déterrer au printemps–automne un drageon à 30 cm et plus du pied, avec des racines, et replanter directement (Plantura, Gardening Know How).
Boutures de racines : automne–hiver, segments de racines de 5–10 cm plantés horizontalement à 2–5 cm de profondeur — elles émettent des pousses au printemps (RHS).
Boutures de tige : possibles (herbacées au printemps, semi-aoûtées début été, aoûtées en hiver — le RHS liste toutes ces fenêtres), mais le succès est médiocre pour le framboisier rouge : mieux vaut drageons et racines (Gardening Stack Exchange).
Marcottage : possible — couché un bout de canne et l'enterrer fin été–automne, racines en ~1 an, puis séparer (RHS, Plantura).

Annexe A8 — *Rubus fruticosus* (Ronce, mûre)

Marcottage par pointe — méthode de prédilection, quasi sans soin : en fin d'été, les canes arquées touchent le sol et s'y enracinent d'elles-mêmes (Food Garden Life).

1. Choisir une longue cane saine de l'année, en courber la pointe vers le sol.
2. Enterre la pointe à 5–10 cm, maintenez avec une pierre ou un crochet ; (retirer quelques feuilles de la pointe aide).
3. Les racines se forment pendant l'automne–hiver ; au printemps suivant, couper la cane côté mère et replanter le nouveau pied (Gardening Know How, FarmersOrbit).
   Bouturage : aoûtées en février (6–8 cm de segments de cane, sous châssis), ou boutures de racines de 8–15 cm posées horizontalement fin d'hiver ; drageons également disponibles (FarmersOrbit, Plantura, Gardeners' forum).

Annexe A9 — *Ribes rubrum* (Groseillier rouge)

Bouturage aoûté — très facile :

1. Fin automne–hiver, sur bois dormant, couper des segments de 20–30 cm (au moins 3–4 bourgeons), juste sous un bourgeon à la base (Gardenish, EarthOne).
2. Planter directement en terre de jardin ou en châssis, aux 2/3 enterrés, bourgeons vers le haut ; terre frais et drainante.
3. Enracinement fiable au printemps ; laisser croître une saison, planter à sa place l'automne suivant.
   Hormone superflue ; les boutures semi-aoûtées de début d'été marchent aussi sous couvert (EcoFriendlyIncome).
   Marcottage : possible — coucher un rameau bas et l'enterrer sur 10–15 cm en automne, séparer l'année suivante ; le marcottage fait partie des méthodes listées pour l'espèce (ProGardenTips).

Annexe A10 — *Ribes uva-crispa* (Groseillier à maquereau)

Bouturage aoûté : comme le groseillier rouge (A9), à ceci près que le maquereau enracine un peu moins généreusement ; boutures de 20–30 cm sur bois dormant, en terre ou châssis, prêtes à repiquer à l'automne suivant (Gardener's Navigator, UAF Georgeson Botanical Garden).
Marcottage — très adapté, encore moins d'effort : le port retombant du maquereau s'y prête :

1. Automne–hiver : coucher une branche basse d'un an, enterrer une portion de 8–10 cm à 3–4 cm de profondeur (entailler légèrement l'écorce côté inférieur), laisser la pointe hors sol, maintenir avec un crochet.
2. Garder frais toute la saison ; racines formées à l'automne, séparer du pied mère et replanter au printemps suivant (Gardener's Navigator).
   Le marcottage simple par pointe (pointe de cane enterrée sous une pierre) réussit aussi très bien (The Spruce).
   La fenêtre idéale combinée est l'automne–hiver, bouturage et marcottage ensemble (PictureThis).

Annexe A11 — *Selenicereus* spp. (Pitaya / fruit du dragon)

Bouturage — trivial, méthode universelle :

1. Prélever un segment de tige (cladode) de 15–40 cm ; une coupe en biais à la base, éventuellement traitée au fongicide (Gardening Know How). Des études montrent que les segments longs (35–40 cm) donnent la meilleure reprise et croissance (Mass Propagation of Pitaya, ResearchGate).
2. **Laisser cicatriser** 7–8 jours à l'ombre sèche (étape critique contre la pourriture) (Gardening Know How).
3. Planter verticalement à 5–10 cm de profondeur dans un substrat très drainant (terreau cactus, ou mélange riche en matière organique : sciure/tourbe/fumier selon l'étude pépinière) (Scientific Reports, Nature).
4. Arroger peu au départ ; croissance visible en quelques semaines, première récolte dès 1–2 ans (contre ~7 ans par semis) (Gardening Know How).
   Marcottage : sans objet — chaque bouture s'enracine presque à coup sûr.

Annexe A12 — *Pistacia* spp. (Pistachier, térébinthe)

Espèce **récalcitrante** : l'enracinement des boutures de *P. vera* est difficile et non viable à grande échelle ; le greffage sur semis domine en pratique (Propagation of pistachio by air layering, ResearchGate, Encyclopedia MDPI).
Bouturage : semi-aoûtées sous brumisation avec AIB — documenté pour des porte-greffes (*P. atlantica* × *integerrima* 'UCB-1') et le lentisque (*P. lentiscus*), avec croissance rapide après reprise (Sci. Hortic., ScienceDirect, Propagation of Mastic Tree (PDF)). À réserver aux conditions de serre.
Marcottage aérien — la voie clonale la plus prometteuse : une étude irakienne (2019) confirme la réussite du marcottage aérien sur *P. vera* avec traitements AIB + GA_3 (ResearchGate).

1. Saison de croissance : anneler un rameau de 1–2 cm de diamètre (anneau d'écorce de 3–4 cm), appliquer AIB (poudre) ± GA_3.
2. Mousse humide + film opaque, garder humide plusieurs mois.
3. Séparer une fois les racines formées ; compter sur un taux moyen.
   Verdict : pour *P. terebinthus/vera* en plein champ, semis (cf. cheatsheet graines) puis greffage reste la voie fiable ; le marcottage aérien vaut l'essai pour cloner un sexe précis.

Annexe A13 — *Prunus cerasifera* (Prunier myrobolan pourpre)

Drageons : la méthode la plus rapide quand l'arbre en émet à la base — séparer et replanter directement (Greg).
Bouturage semi-aoûté : fin mai–juin, boutures feuillées de 10–15 cm sous humidité élevée (brumisation/sachet), hormone standard ; enracinement en 6–10 semaines (Greg).
Bouturage aoûté : possible mais plus capricieux — les meilleurs résultats publiés sur *P. cerasifera* ('Myrobalan B' et apparentés) sont de 20–91 % d'enracinement avec auxine à 3 000–5 000 mg/L (Sci. Hortic., ScienceDirect) :

1. En hiver, bois dormant : boutures de 20 cm, entaille légère d'écorce sur un côté à la base.
2. Trempage rapide dans auxine forte (3 000–5 000 mg/L KIBA), plantation en châssis froid.
3. Enracinement étalé sur 4–6 mois, taux modéré à faible — multiplier les boutures (Greg). Les *Prunus* en général acceptent boutures semi-aoûtées et aoûtées sous couvert humide (Gardening Know How).
   Marcottage : non documenté pour cette espèce ; pour l'ornemental pourpre, le greffage sur semis de myrobolan reste la référence pépinière.

Annexe A14 — Kiwis vert (*Actinidia deliciosa*, ex. 'Hayward') et jaune (*A. chinensis*)

Espèce dioïque : pieds mâles et femelles séparés — la bouture/marcottage/greffe est la seule voie pour **connaître le sexe d'avance** ; par semis, il faut jusqu'à 7 ans de croissance avant de savoir (Gardening Know How).

Bouturage — LA méthode, herbacée de préférence :

1. Juin–juillet (vert) ou fin avril–mai selon région : prélever des boutures herbacées de 10–15 cm sur la pousse de l'année, coupées juste sous un nœud feuillé (Alabama Cooperative Extension, UC Davis UCANR).
2. Garder une feuille au sommet (réduite de moitié), retirer les autres ; les boutures herbacées enracinent plus uniformément que les aoûtées (Gardening Know How).
3. Tremper 5 s dans IBA liquide (essais ISHS : 500 à 4 000 mg/L testés sur 'Hayward', été) (ISHS Acta Hort. 282).
4. Milieu : perlite-vermiculite 1:1 ou tourbe-perlite, **brumisation intermittente** (5 s toutes les 5 min en journée), ombrière 50 %, 21–23 °C (Alabama Cooperative Extension, Gardening Know How).
5. Enracinement en 4–8 semaines ; repiquage en pots, puis en place quand la plante atteint ~1 m (Gardening Know How).
   Bouturage aoûté : possible aussi — le bois retiré à la taille d'hiver se bouture directement en terre ou sous châssis (pratique courante au jardin, cf. OSU pour le kiwi rustique) (OSU Extension, ISHS Acta Hort. 282_30).
   Attention : le jaune *A. chinensis* est moins rustique que le vert (zones 8–10, un peu moins résistant au froid) ; jeunes pousses très sensibles aux gelées tardives (Gardenia, NCSU Extension). En Aude, le vert 'Hayward' reste le choix sûr ; le jaune exige un abri ou un mur bien exposé.

Marcottage — très simple pour le jardinier :

1. Au printemps, coucher une pousse âgée d'un an et l'enterrer sur 10–15 cm (pointe hors sol), maintenir avec un crochet.

2. Laisser 6–8 mois, en gardant le sol frais ; séparer et replanter le nouveau pied raciné (Plantiary).
   Le marcottage aérien fonctionne aussi sur les espèces difficiles à bouturer (Viriar).

Greffage (pour mémoire) : c'est la voie commerciale — variétés fruitières greffées sur porte-greffes issus de semis ; english whip-and-tongue ou fente (UCANR, Greg). Utile si tu veux équiper un pied mâle existant d'un greffon femelle, ou inversement (un pied par 6–8 femelles suffit à la pollinisation).

Sujet	Source
Marcottage aérien (général, agrumes)	Texas A&M Earth-Kind, AgriPure, Plant Grower World
Boutures d'agrumes / porte-greffes	Proc. Fla. State Hort. Soc. (PDF), Mein schöner Garten, Straits Times
Poncirus	Effects of juvenility (ResearchGate), Weekand, Houzz
Eucalyptus deglupta	Davidson 1974 (PDF, Scion), MyDomaine, Propagate One
Argousier	Singh et al., Springer, Practical Self Reliance, ForwardPlant
Olivier	Weekand, Hunker, Greg
Pins	Brill, Israel J. Plant Sci., Hunker, Fine Gardening, Am. Conifer Society, Gardening Know How
Framboisier	RHS, Plantura, Gardening Know How, Gardening Stack Exchange
Ronce	Food Garden Life, FarmersOrbit, Gardening Know How, ResearchGate
Groseillier rouge	Gardenish, EarthOne, ProGardenTips, EcoFriendlyIncome
Groseillier à maquereau	Gardener's Navigator, UAF Georgeson Botanical Garden, The Spruce, PictureThis
Pitaya	Gardening Know How, Sci. Reports, Nature, ResearchGate
Pistacia	Air layering IBA+GA_3 (ResearchGate), Sci. Hortic., Mastic Tree PDF, Encyclopedia MDPI
Myrobolan	Greg, Sci. Hortic. KIBA, Gardening Know How, ISHS Acta Hort.
Kiwis vert/jaune	Alabama Cooperative Extension, UCANR Davis, Gardening Know How, ISHS Acta Hort. 282_31, OSU Extension, Plantiary, Gardenia, NCSU Extension